暖念纪念场景模拟软件 V1.0 · 用户操作手册

> 软件全称：暖念纪念场景模拟软件　　版本号：V1.0

> 文档性质：计算机软件著作权登记 · 文档鉴别材料

> 编制日期：2026 年 9 月 25 日

目录

1. 前言
2. 软件概述
3. 安装、启动与退出
4. 快速上手：十分钟完成一次追思
5. 主界面与通用操作
6. 功能操作详解

- 6.1 登录与注册
- 6.2 堂轩名录与筹建新堂
- 6.3 纪念像容与寄语编辑
- 6.4 献花
- 6.5 供果
- 6.6 点烛与上香
- 6.7 祈愿祝文
- 6.8 案上物件交互（拖拽、切换、查典）
- 6.9 光影与环境造境
- 6.10 地坪、壁景与供案装点
- 6.11 声律：环境曲与法音

- 6.12 生机与岁月流速
- 6.13 器物典故查阅
- 6.14 专项展台审计
- 6.15 服务协议与声明

1. 典型业务流程
2. 常见问题与故障处理
3. 附录
4. 界面元素与参数速查
5. 操作实例
6. 版本说明与已知限制

---

1 前言

1.1 编写目的

本手册面向「暖念纪念场景模拟软件 V1.0」的最终使用者，系统说明软件的安装启动、界面布局、全部功能的操作方法与注意事项，使用户能够在无需培训的条件下独立完成：

- 进入并布置一座虚拟纪念堂轩；
- 完成献花、供果、点烛、上香、击颂钵、读祝等一整套追思动作；
- 调节光影、时辰、地坪、壁景、桌布、案木等环境要素，营造合宜的空间氛围；
- 筹建与切换堂轩、编辑遗像与纪念寄语；
- 查阅器物典故，理解一器一物的文化来历。

本手册同时作为计算机软件著作权登记的文档鉴别材料。

1.2 读者对象

读者	阅读建议
首次使用者	第 3、4 章必读，其余按需查阅
日常使用者	第 5、6 章
家族共祭组织者	第 6.2、7.2 节
系统维护 / 部署人员	第 3.2 节、第 8 章

1.3 术语与缩略语

术语	含义
堂轩	一座纪念空间，对应一位纪念对象（故人）及其全部陈设
主奉	当前正在瞻仰、操作的堂轩
案台 / 供案	堂轩正中的明式条案，供品陈设其上
五供	常规陈设：花瓶（成对）、香炉、烛台（成对）等案上器物组合
时辰	场景光照时段，分白昼晨光、暖调黄昏、静谧微夜三档
日照总闸	全局自然光照开关，关闭后仅余烛火与香光
丁达尔光线	光束穿过介质时的可见光柱效果，可调节浓度与入射倾角
生机 / 岁月流速	供品（花、烛、香）生命过程推进的速率倍率
物典	器物文化档案卡，含正名、形制、年代、寓意、诗证、礼俗等
法音	与器物材质相称的交互音效（木沉、瓷清、金属长等）
PixiJS	本软件使用的 WebGL 渲染引擎

2 软件概述

2.1 产品定位

本软件是一套运行于通用 Web 浏览器的**交互式纪念场景模拟软件**。它以中式堂轩与供案为空间原型，通过实时渲染构建可进入、可操作的 2.5D 纪念空间，使身处异地的用户可以随时完成一次庄重、完整、有文化依据的追思与祈愿。

软件坚持三条设计戒律：

1. **祭如在** —— 光、烟、声必须真实连续，绝不使用静止贴图敷衍；
2. **哀而不伤** —— 色取暖灰沉香，不用纯黑冷蓝，不用高饱和刺激色；
3. **礼与其奢也宁俭** —— 庄重优先于炫目，不做打卡、排行、诱导消费。

2.2 功能总览

编号	功能域	功能项
F1	账号	手机号（验证码 / 密码）、微信、Apple 三种登录通道；登录态本地保存
F2	堂轩	堂轩筹建、名录浏览（我创建的 / 我瞻仰过的）、主奉切换、分享邀请
F3	纪念	遗像更换、主副题名（寄语）编辑、守护天数与祈福计数
F4	献花	15 种花卉敬献、自动求位摆放、一键布设十捧香花、清空全部献花
F5	供果	18 样果品、左右主盘设置、敬奉新果盘、清空
F6	香烛	蜡烛点燃 / 熄灭 / 换新、香炉上香、微风吹拂强度调节
F7	祈愿	祝文输入、四例快捷祈愿词、呈献祈愿并同时点烛上香
F8	陈设交互	案上器物自由拖拽摆放、点击切换花材 / 器形 / 果品、长按查典
F9	光影造境	日照总闸、三时辰切换与系统时钟跟随、丁达尔开关与浓度 / 倾角、落瓣、浮尘
F10	空间装点	6 式壁景、6 种地坪、4 种案木、6 式桌布、织锦桌布开关、散落花瓣
F11	生命仿真	永生停驻 / 现实 1x / 演示 10x / 极速 30x 四档流速，花开花谢与香烛燃尽
F12	声律	4 支五声音阶环境曲、7 种法音、总开关与音量调节
F13	典故	58 条花 / 果 / 器 / 纹样文化档案，含出处可信度标识
F14	审计展台	名花 15 款、花器 12 款、案木 4 款同台对比与枯荣阶段切换
F15	声明	《暖念服务协议、立意与收费声明》查阅

2.3 运行环境

类别	要求
硬件（客户端）	支持 WebGL 的通用计算机或移动设备；建议内存 ⩾ 4GB、显存 ⩾ 512MB

类别	要求
操作系统	Windows 10 及以上 / macOS 12 及以上 / Linux（桌面）/ iOS 15 及以上 / Android 10 及以上
浏览器	Chrome 100+、Edge 100+、Safari 15+、Firefox 100+（需启用 WebGL 与 Web Audio）
网络	首次加载静态资源需联网；场景运行期无服务端交互
服务端	仅需静态文件托管（任意 HTTP 服务器 / CDN），无后端业务服务

2.4 软件构成

软件由三层构成：

- **交互层**（React 19）：登录页、堂轩名录、献花 / 供果 / 祈愿面板、环境设置抽屉、典故卡等；
- **渲染层**（PixiJS 8.20 / WebGL）：七层 2.5D 视差场景，包含背景墙、遗像牌位、透视地坪、供案、案上器物、烟尘与灯光；
- **数据层**：业务类型定义、预置场景数据、器物典故档案；运行期状态保存在浏览器本地存储。

---

3 安装、启动与退出

3.1 使用已部署站点（普通用户）

1. 在浏览器中打开服务方提供的网址；
2. 等待首屏资源加载完成（首次约需数秒，取决于网络）；
3. 出现登录页即表示可正常使用，无需安装任何客户端或插件。

3.2 本地构建与部署（维护人员）

前置条件：安装 Node.js 18 或更高版本。

```
# 1. 安装依赖
npm install

# 2. 本地开发运行（默认 http://localhost:3000）
npm run dev
```

```
# 3. 生产构建，产物位于 dist/
npm run build

# 4. 预览构建产物
npm run preview
```

部署时将 `dist/` 目录整体上传至任意静态服务器或 CDN 即可；软件不依赖后端服务，亦无需数据库。

> 说明：构建需 Node.js ⩾ 18。若使用更低版本（如 Node 14），构建工具会因语法不兼容而报错，请先升级运行时。

3.3 退出与数据

- 关闭浏览器标签页即可退出；
- 未登录状态下的操作不写入服务端；
- 登录态、堂轩列表、当前主奉保存在浏览器本地存储（`localStorage`），键名分别为 `memery_current_user`、`memery_memorial_halls`、`memery_current_hall_id`；
- 清除浏览器数据将导致上述本地信息丢失，**建议在正常使用中不要清理站点数据**；
- 更换设备或浏览器时，本地保存的堂轩列表不会自动同步（当前版本为纯前端存储）。

---

4 快速上手：十分钟完成一次追思

以下步骤覆盖最常用的完整动线，初次使用者按此执行即可。

第 1 步 · 登录

打开首页 → 选择「手机号」通道 → 输入手机号码 → 选择「验证码登录」→ 输入验证码（演示环境验证码为 `8866`）→ 勾选同意服务协议 → 点击「登录」。

第 2 步 · 进入堂轩

登录后进入堂轩空间；若为首次使用，点击「筹建新堂」录入纪念对象信息（详见 6.2），保存后自动进入该堂轩。

第 3 步 · 瞻仰与整备

- 画面正中：遗像牌位与堂号题名；
- 画面下方：明式供案，其上默认陈设常规五供；
- 鼠标在画面中移动，场景产生 2.5D 视差微动，可环视空间。

第 4 步 · 完成一套礼

动作	操作	界面位置
献花	点击底部「供台功能」→「献花」→ 选花 →「敬献」	底部控制坞
供果	「供果」→ 选果 →「敬奉新果盘」	底部控制坞
点烛	「点烛」一键点亮案上双烛；或直接点击案上烛台	底部控制坞 / 画布
上香	直接点击案上香炉	画布
祈愿	「祈愿」→ 填写祝文或选快捷词 →「呈献祈愿」	底部控制坞
击颂钵	直接点击案上颂钵	画布

第 5 步 · 营造氛围（可选）

点击顶栏设置（⚙）打开「场景光影与环境造境」抽屉，依次设定：日照总闸 → 时辰（白昼 / 黄昏 / 夜色）→ 丁达尔光线浓度 → 壁景 → 地坪 → 桌布 → 案木 → 环境曲。设定即时生效，无需保存。

第 6 步 · 礼成静默

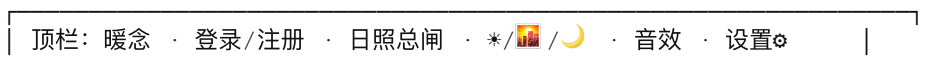
完成祈愿后可关闭面板，留烛静默片刻；离开时直接关闭页面即可，陈设与氛围设置随本地存储保留。

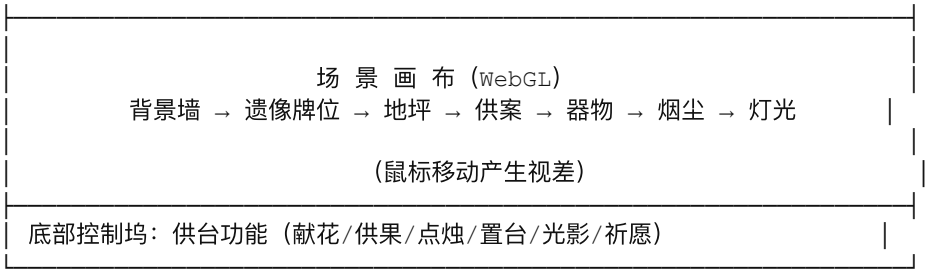
---

5 主界面与通用操作

5.1 界面布局

图 5-1　主界面布局示意（自左至右、自上而下）





5.2 顶栏控件一览

控件	操作	效果
暖念（品牌）	单击	打开《暖念》立意初心、社会价值与服务声明
登录 / 注册	单击（未登录时显示）	进入登录页
日照总闸	单击切换	开：自然日光与全局环境光；关：仅余烛火香光（夜场景）
☀ / 🌇 / 🌙	单击	切换白昼晨光 / 暖调黄昏 / 静谧微夜，切换后时辰转为「固定」
🔊 / 🔈	单击	全局环境曲与法音总开关
⚙ 设置	单击	打开「场景光影与环境造境」抽屉

5.3 底部控制坞

收起状态为黑金胶囊「供台功能」，点击展开为六个功能按钮：

按钮	作用
献花	打开献花面板（敬献 / 瓶器两个页签）
供果	打开供果面板
点烛 / 熄烛	一键点亮或熄灭案上蜡烛
置台	进入整理摆位模式（当前版本为模式标记，拖拽摆放本身始终可用）
光影	打开环境设置抽屉
祈愿	打开祈愿面板，撰写并提交祝文

5.4 画布内通用交互

手势	效果
按住器物拖动	自由摆放，拖动中该器物置顶；松手即保存位置

手势	效果
点击花冠区域	循环切换瓶中花材（15 种）
点击瓶身区域	循环切换器形（24 式）
点击果盘	循环切换果品（18 样）
点击烛台 / 香炉	点燃或熄灭；燃尽后再点击则换新
点击颂钵	击响颂钵，播放法音
长按器物（> 0.5 秒）	打开该器物的「典故卡」
点击遗像	打开「编辑纪念像容与寄语」弹窗
拖动供案上下	调整供案前后进深（近大远小）
移动鼠标	全场景 2.5D 视差微动

6 功能操作详解

6.1 登录与注册

进入方式：首页 / 顶栏「登录注册」。

支持通道

通道	说明
手机号	支持「验证码登录」与「密码登录」两种模式，提供多个国际区号可选；演示环境验证码为 8866
微信	支持一键登录与二维码两种模式
Apple	Apple 账号登录

操作步骤

1. 选择登录通道；
2. 手机号通道：输入号码 → 选择验证码或密码模式 → 填入验证码 / 密码；
3. 勾选「已阅读并同意服务协议」（未勾选无法通过校验）；
4. 点击登录 → 进入堂轩空间；

5. 登录成功后，系统记录登录方式、守护天数与祈福次数。

注意事项

- 未勾选协议时登录按钮不可用，并给出提示；
- 登录态保存在本地，重新打开浏览器一般无需重复登录；
- 当前版本登录为前端流程，未接入后端账号体系，请勿使用真实敏感密码。

6.2 堂轩名录与筹建新堂

6.2.1 堂轩名录

进入方式：堂轩空间内的名录入口（卡片列表）。

界面构成

- 两个页签：**我创建的**、**我瞻仰过的**；
- 卡片信息：堂号、遗像、与纪念对象的关系、生卒年、守护天数、香火（祈福）次数；
- 卡片操作：
- 「进入案台」：切换当前主奉堂轩；
- 「分享」：生成并复制邀请文案到剪贴板；
- 空状态提供筹建引导。

6.2.2 筹建新堂

操作步骤

1. 点击「筹建新堂」；
2. 填写纪念对象**姓名**；
3. 选择**关系**（祖母、祖父、慈母、慈父、外祖父母、恩师、挚友、灵宠、先贤等 10 项之一，选中后系统自动推荐堂号）；

4. 确认或修改堂号；

5. 填写生卒年；

6. 选择遗像：可从 5 张预设中选，也可粘贴自定义图片地址；

7. 保存 → 自动进入新堂轩。

说明：关系与堂号对应传统称谓规范；遗像支持外链图片地址，建议使用清晰正面照。

6.3 纪念像容与寄语编辑

进入方式：点击画布中的遗像 → 弹出编辑窗。

可编辑项

字段	说明
主标题	牌位主铭，通常为称谓或名讳
副标题	副铭或纪念寄语
遗像	选择预设图，或填入图片地址

操作步骤：点击遗像 → 修改字段 → 保存 → 画布中的牌位与遗像即时更新。

6.4 献花

进入方式：底部控制坞 →「献花」。

页签一：敬献

项	内容
可选花材	牡丹、百合、清莲、白菊、玫瑰、梅、向日葵、康乃馨、马蹄莲、郁金香、水仙、铃兰、蝴蝶兰、绣球、雏菊（15 种）
敬献	选中花材后点击「敬献」，系统自动计算不重叠的摆放位置并落于案上
一键布设十捧香花	批量按序求解摆位，一次性布设十捧
清空全部献花	移除本次新增的全部献花

页签二：瓶器

- 分别指定左瓶与右瓶的花材与器形；
- 器形包含 12 款现代器与经典名瓷共 24 式；
- 每个选项旁显示典故角标，可点击查看该器物的文化档案。

注意事项

- 献花后的花材具备生命周期（含苞 → 盛开 → 微凋 → 枯萎 → 撤下），速率由「生机与岁月流速」决定；
- 摆位由算法自动求解，避免器物重叠；手动拖动可覆盖自动位置。

6.5 供果

进入方式：底部控制坞 →「供果」。

功能项

项	说明
果品清单	苹果、蜜柑、仙桃、柿子、佛手柑、葡萄、柚、龙眼、香蕉、金橘、火龙果、黄瓜、西瓜、椰子、李、山竹、菠萝、梨（18 样）
果品信息	每种含雅名、寓意与详述
敬奉新果盘	自动求位后新增一盘
左右主盘设置	指定左侧 / 右侧主盘的果品
清空新增果盘	移除本次新增的果盘

礼俗提示：传统供果取阳数（奇数），「三果五果」为常见成数；梨因谐音「离」标注慎用，软件在果品卡片中给出相应提示。

6.6 点烛与上香

烛台

- 点击案上烛台：点燃；再次点击：熄灭；
- 燃尽后再点击：换上新烛（重置燃烧进度）；
- 底部控制坞「点烛 / 熄烛」可一键操作案上双烛；
- 「呈献祈愿」时会自动点亮双烛与香炉。

香炉

- 点击案上香炉：上香；再次点击：熄灭；
- 燃尽后再点击：换上新香；
- 香炉燃起后升起三缕高低错落的青烟，尾部渐隐。

微风吹拂

- 位置：设置抽屉 →「烛火与清香火苗」→ 微风吹拂滑杆；
- 范围：−1 ~ +1，负值向左偏、正值向右偏；
- 效果：影响火苗摆动幅度与青烟飘散方向。

6.7 祈愿祝文

进入方式：底部控制坞 →「祈愿」。

操作步骤

1. 在文本区撰写祝文（祭文、寄语、追思短文均可）；
2. 或使用面板提供的四例快捷祈愿词作为起句；
3. 点击「呈献祈愿」；
4. 系统同时点亮案上双烛与香炉，并记录一次祈福计数。

说明：祝文为用户亲笔内容，软件不代写、不自动生成不可编辑的文本；传统文化中祝文有文体之别（四言、楚辞、散文、词体），本版本提供自由撰写入口。

6.8 案上物件交互（拖拽、切换、查典）

拖拽摆放

1. 将指针移到目标器物上，按住左键；
2. 拖动到目标位置（拖动中该器物显示于最上层）；
3. 松开左键 → 位置即时保存。

点击切换

对象	点击区域	切换内容
花瓶	花冠区域	花材（15 种循环）
花瓶	瓶身区域	器形（24 式循环）
果盘	整体	果品（18 样循环）
烛台	整体	点燃 / 熄灭 / 换新
香炉	整体	上香 / 熄灭 / 换新
颂钵	整体	击响

长按查典

按住器物超过约 0.5 秒后释放 → 弹出该器物的典故卡（详见 6.13）。

6.9 光影与环境造境

进入方式：顶栏 ⚙ 或底部控制坞「光影」。

6.9.1 日照总闸

- 开启：自然日光 + 全局环境光，光束、浮尘、地坪受光正常；
- 关闭：仅余烛火与香光，用于夜间或静默场景。

6.9.2 时辰

模式	说明
跟随系统	按本机时钟自动判定：6—17 时白昼、17—19 时黄昏、19—6 时夜色，每分钟校准一次，应用回到前台时重新校准
固定	手动选择白昼晨辉 / 暖调黄昏 / 静谧微夜

顶栏 ☀ / 🌇 / 🌙 为三档快捷切换，使用后即转为固定模式。

6.9.3 丁达尔光线

控件	范围	说明
开关	开 / 关	控制光柱效果是否渲染
光束浓度	0—100%	数值越高光柱越明显
入射倾角	−25° ~ +25°	调整光束倾斜方向

光束与浮尘联动：浓度提升时，空气中的浮尘随之明显。

6.9.4 落瓣与浮尘

- 案头散落花瓣：开关控制（见 6.10）；
- 浮尘：随光束浓度、日照与风力联动，自动渲染，无独立开关。

6.10 地坪、壁景与供案装点

均在设置抽屉中操作，改动即时生效。

类别	可选项
壁景（6 式）	晴岚映曜、暮林晚钟、华彩生光、圆满如月、古朴苍然、宝相庄严
地坪（6 种）	桧木、胡桃、人字拼、榻榻米、汉白玉等
案木（4 种）	白橡、黄花梨、樱桃、胡桃
桌布（6 式）	秋香金、靛青蓝、朱砂红、月魄白、黛螺绿、紫檀金（均带纹样典故角标）
织锦大桌布	开关，控制垂悬织锦桌布是否铺陈
案头散落花瓣	开关，控制案面花瓣散落

供案进深调整：在画布中按住供案上下拖动，即可调整其前后位置（近大远小），松手保存。

6.11 声律：环境曲与法音

项	内容
环境曲（4 支）	空灵钵韵（528Hz）、幽篁清风、晨钟远山（432Hz）、五音琴韵
控制	播放、暂停、切曲、音量滑杆
法音（7 种）	瓷碰、擦火、置木、熄灭、风铃、颂钵、古琴泛音
总开关	顶栏🔊 / 🔇 一键静音或恢复

音频由 Web Audio 实时合成五声音阶（宫商角徵羽），不依赖音频文件；环境曲与法音均无欢快旋律，且不使用通用界面「叮咚」提示音。

6.12 生机与岁月流速

位置：设置抽屉 →「供奉生机与岁月流速」。

档位	说明
永生停驻	生命过程冻结，花常开、烛不减
现实 1x	按真实时间尺度推进
演示 10x	十倍速，用于快速观察花开花谢
极速 30x	三十倍速，用于演示与测试

推进逻辑：花材经历含苞 → 盛开 → 微凋 → 枯萎 → 撤下；烛与香在点燃后才开始消耗，燃尽后可换新。

6.13 器物典故查阅

进入方式：长按案上器物（> 0.5 秒）；或在献花 / 供果面板中点击选项旁的典故角标。

典故卡字段

字段	说明
名称 / 诗意名	正名与雅称
门类	花、果、器、纹样等
朝代 / 年代	通行年代
出处可信度	典籍可考 / 民俗相传 / 近现代
典故	形制、流变与文化语义
诗证	相关诗文引证
礼俗	使用场合与禁忌
辨误	常见误用说明
相关典藏	跳转关联的其它器物

当前版本内置 58 条档案：花卉 15 条、果品 18 条、器物 17 条、纹样 8 条。凡不确定者标注「待考」，不臆造。

6.14 专项展台审计

位置：设置抽屉底部（可折叠）。

项	说明
大类	名花 15 款 / 花器 12 款 / 供案原木 4 款
陈列分组	10 花齐放、梯队 A / B、经典 5 供、案前花束；异形肌理瓶 4 款、现代折痕瓶 8 款
枯荣阶段	满盛 / 微枯 / 岁暮
净瓶裸检	净瓶 ↔ 插花入瓶切换
落瓣触发	触发漫天落瓣效果
退出	一键退出并恢复常规五供

展台胶囊可用指针拖动位置，可折叠或关闭。

6.15 服务协议与声明

- 顶栏「暖念」按钮：查看《暖念》立意初心、社会价值与服务声明；

- 设置抽屉底部：查看《暖念服务协议、立意与收费声明》。

---

7 典型业务流程

7.1 一次完整的追思动线

静心（暗场入室，关闭日照总闸）
→ 拂案（拖拽整理案上摆位）
→ 上香（点击香炉，三炷）
→ 献花（献花面板 → 选花 → 敬献）
→ 供果（供果面板 → 选果 → 敬奉新果盘）
→ 燃烛（点击烛台或底部「点烛」）
→ 读祝（祈愿面板 → 撰写祝文 → 呈献）
→ 静默（熄屏留烛，留烛片刻）
→ 礼成

7.2 忌日追思

1. 进入对应堂轩（堂轩名录 →「进入案台」）；
2. 时辰选「静谧微夜」或「暖调黄昏」；
3. 关闭日照总闸，仅留烛火香光；
4. 献上故人生前所好之花与果；
5. 撰写忌日祝文并提交；
6. 开启环境曲（推荐「空灵钵韵」或「晨钟远山」），留烛静默。

7.3 岁时之祭（清明 / 中元 / 寒衣 / 冬至 / 除夕）

以清明为例：

步骤	操作
时辰	白昼晨光
壁景	晴岚映曜或暮林晚钟
花材	白菊
果品	青团、素供一类清淡供品（按实际选择相近果品）
光束	开启丁达尔，浓度调至中等
祝文	撰写清明追思短文

7.4 家族共祭（异地协作）

1. 由创建者在堂轩卡片点击「分享」，复制邀请文案发给亲属；
2. 亲属按文案进入同一堂轩（当前版本在本地存储中保留「我瞻仰过的」记录）；
3. 各自献花、供果、点烛、读祝；
4. 祈福次数与守护天数随操作累计。

---

8 常见问题与故障处理

现象	可能原因	处理
页面空白 / 长期加载	网络缓慢或资源未就绪	刷新页面；检查网络
场景不显示或黑屏	浏览器未启用 WebGL / 硬件加速	在浏览器设置中启用硬件加速与 WebGL；更换 Chrome / Edge
画面卡顿	设备性能不足或开启过多特效	调低丁达尔浓度、关闭浮尘密集效果、关闭落瓣
无声音	顶栏音效处于静音，或浏览器自动播放策略限制	点击 🔈 恢复；在页面上先有一次点击交互后再播放
拖动无反应	指针未落在器物可命中区（如香炉命中区较窄）	对准器物主体再拖动
长按未弹出典故	按压时长不足 0.5 秒或中途移动	按住静止约 0.6 秒后释放
花忽然消失	生命流速较高，花已枯萎撤下	将流速调为「永生停驻」或重新献花
换设备后堂轩不见了	数据保存在原浏览器的本地存储	在原设备 / 原浏览器中使用，或重新筹建
遗像不显示	图片地址失效或跨域受限	更换为可访问的图片地址
构建报错（Node 14）	运行时版本过低	升级 Node.js 至 18 及以上

---

9 附录

附录 A　器物与选项清单

类别	数量	明细
花卉	15	牡丹、百合、清莲、白菊、玫瑰、梅、向日葵、康乃馨、马蹄莲、郁金香、水仙、铃兰、蝴蝶兰、绣球、雏菊
果品	18	苹果、蜜柑、仙桃、柿子、佛手柑、葡萄、柚、龙眼、香蕉、金橘、火龙果、黄瓜、西瓜、椰子、李、山竹、菠萝、梨
花器	24	经典名瓷（梅瓶、玉壶春、净瓶等）12 式 + 现代器 12 款
壁景	6	晴岚映曜、暮林晚钟、华彩生光、圆满如月、古朴苍然、宝相庄严
地坪	6	桧木、胡桃、人字拼、榻榻米、汉白玉等
桌布	6	秋香金、靛青蓝、朱砂红、月魄白、黛螺绿、紫檀金
案木	4	白橡、黄花梨、樱桃、胡桃
环境曲	4	空灵钵韵 528Hz、幽篁清风、晨钟远山 432Hz、五音琴韵
法音	7	瓷碰、擦火、置木、熄灭、风铃、颂钵、古琴泛音
典故档案	58	花卉 15、果品 18、器物 17、纹样 8

附录 B　交互手势速查

手势	作用
单击器物	切换 / 点燃 / 击响
按住拖动	摆放器物、调整供案进深
长按 0.5 秒	查看典故
单击遗像	编辑像容与寄语
移动鼠标	视差环视
单击顶栏图标	日照、时辰、音效、设置

附录 C　本地存储说明

键名	内容
memery_current_user	当前登录用户
memery_memorial_halls	堂轩列表
memery_current_hall_id	当前主奉堂轩

清除浏览器站点数据会一并清除上述内容。

附录 D　礼俗与岁时速查

D.1 五供的含义

供品	含义
香	通达之信，三炷者天、地、人也
花	以生者为供，取清净庄严；花有枯荣，示无常
果	取阳数（三、五），取成熟圆满之意
烛	以明破暗，留烛即留念
茶 / 水	清净供养，表心地澄明

D.2 岁时之祭速查

节	时辰建议	花材建议	供果建议	氛围建议
清明	白昼晨光	白菊、清莲	清淡素供	微雨意境，光束柔和
中元	暖调黄昏	清莲	瓜果	莲灯水影，夜色渐起
寒衣	静谧微夜	白菊	酒、橘	暖灯，烛火为主光源
冬至	静谧微夜	梅	汤圆、橘	长夜守烛
除夕	白昼或黄昏	梅、水仙	苹果（平安）	全烛、红供
忌日 / 生辰	按用户习惯	故人生前所好	故人生前所好	关闭日照，留烛静默

D.3 祝文文体参考

体	适用	特点
四言体	碑铭、牌位铭	庄重简古
楚辞体	抒个人哀思	兮字句，长于抒情
散文体	通用祭文	叙事见情
词体	忌日、梦忆	长于婉转

软件提供自由撰写入口，不代写、不生成不可编辑的文本。

D.4 祭祀动线的传统依据

斋戒（静心）→ 陈设（拂案）→ 上香（三炷）→ 献供（花果实）→ 读祝 → 静默（留烛）→ 礼成。 本软件的界面动线（献花、供果、点烛、祈愿、静默）与之对应。

附录 E　花卉名录详表（15 种）

#	花名	常见寓意	宜配
1	牡丹	富贵雍容，花王	大瓶、瓷瓶
2	百合	百年好合，心安	素瓶、净水瓶
3	清莲	清净不染	净水瓶、莲瓣瓶
4	白菊	哀思、高洁	素瓶、浅色器
5	玫瑰	情深不变	现代器
6	梅	凌寒自守，一格	梅瓶、素瓶
7	向日葵	向光、追慕	高身瓶
8	康乃馨	慈恩、怀亲	中小瓶
9	马蹄莲	纯净、庄重	细颈瓶
10	郁金香	沉静、典雅	现代器
11	水仙	清雅、凌波	浅盘、小瓶
12	铃兰	归来的幸福	小瓶
13	蝴蝶兰	静好、长久	现代器
14	绣球	团圆、圆满	大口瓶

#	花名	常见寓意	宜配
15	雏菊	天真、长念	小瓶

附录 F　果品名录详表（18 样）

#	果名	寓意	备注
1	苹果	平安	常用
2	蜜柑	甘甜、圆满	
3	仙桃	长寿	传统祥瑞
4	柿子	事事如意	
5	佛手柑	福寿在手	香供兼用
6	葡萄	多子、丰盛	
7	柚	佑护、团圆	
8	龙眼	圆满	
9	香蕉	招福	成串取意
10	金橘	吉庆	
11	火龙果	红火、吉祥	现代供果
12	黄瓜	清供	素供可用
13	西瓜	清凉	夏令
14	椰子	坚贞	
15	李	投桃报李	谐音「离」，独供宜慎
16	山竹	清净	
17	菠萝	旺来	
18	梨	清润	谐音「离」，独供宜慎

> 礼俗提示：传统供果取阳数（奇数），「三果」「五果」为常见成数。

附录 G　花器名录（24 式）

类别	器形
经典名瓷 12 式	梅瓶、玉壶春瓶、观音净瓶、汝窑瓶、青花莲纹瓶、祭蓝描金瓶、羊脂玉双耳瓶、仿古双耳瓶、粉彩瓶、槌瓶、长颈瓶、兽耳尊
现代器 12 款	捏塑皱口瓶、珠光涡轮瓶、螺旋塔瓶、渐变砂丘瓶、棱纹长笛瓶、有机扭纹瓶（米）、有机扭纹瓶（玫）、凿面石灰瓶、棱台小瓶、切面宝石瓶、瓜棱青瓷瓶、天鹅垂颈瓶

> 器形可在画布中点击瓶身循环切换；典故角标可查看该器的形制与断代。

附录 H　环境曲与法音清单

类别	名称	说明
环境曲	空灵钵韵（528Hz）	颂钵长音，静心
环境曲	幽篁清风	竹林风声与自然底噪
环境曲	晨钟远山（432Hz）	钟声与远山回响
环境曲	五音琴韵	古琴五声音阶
法音	瓷碰	瓷器轻碰，清
法音	擦火	火柴擦燃
法音	置木	木器落案，沉
法音	熄灭	烛火熄灭
法音	风铃	檐下风铃
法音	颂钵	击钵长响
法音	古琴泛音	泛音点状音色

附录 I　典故档案索引

门类	条数	示例
花卉	15	梅、莲、菊、牡丹等
果品	18	桃、柿、佛手、柚等
器物	17	梅瓶、净瓶、香炉、颂钵等

门类	条数	示例
纹样	8	回纹、缠枝莲、宝相花、忍冬等
合计	58	每条含正名、形制、年代、寓意、诗证、礼俗与出处可信度

10 界面元素与参数速查

10.1 顶栏控件参数表

控件	类型	取值	默认	作用
暖念（品牌）	按钮	—	—	打开立意、社会价值与服务声明
登录 / 注册	按钮	—	—	未登录时显示，进入登录页
日照总闸	开关	开 / 关	开	控制自然日光与全局环境光
时辰 ☀	按钮	白昼	—	切至白昼晨光，时辰转固定
时辰 🌇	按钮	黄昏	—	切至暖调黄昏，时辰转固定
时辰 🌙	按钮	夜色	—	切至静谧微夜，时辰转固定
音效	开关	开 / 关	开	环境曲与法音总开关
设置 ⚙	按钮	—	—	打开环境造境抽屉

10.2 底部控制坞按钮参数表

按钮	弹出内容	备注
献花	献花面板（敬献 / 瓶器）	15 花、24 式器
供果	供果面板	18 样果品
点烛 / 熄烛	无（直接生效）	一键操作案上双烛
置台	无（模式切换）	拖拽摆放始终可用
光影	环境造境抽屉	与顶栏设置同一面板
祈愿	祈愿面板	祝文输入与提交

10.3 环境造境抽屉参数总表

分组	控件	取值	默认	作用
环境自然光照	总闸	开 / 关	开	自然光与全局环境光
背景空间古韵	壁景	6 式	晴岚映曜	切换背景壁景
自然天色时辰	模式	跟随系统 / 固定	跟随系统	时辰判定方式
自然天色时辰	固定档位	白昼 / 黄昏 / 夜色	白昼	固定时辰档位
丁达尔光线	开关	开 / 关	开	光束渲染开关
丁达尔光线	浓度	0—100%	中	光束明显程度
丁达尔光线	入射倾角	−25°—+25°	0	光束倾斜方向
烛火与清香	全点 / 全熄	按钮	—	一键操作香烛
烛火与清香	微风吹拂	−1—+1	0	火苗摆动与青烟飘向
案台装点	案木	白橡 / 黄花梨 / 樱桃 / 胡桃	胡桃	供案材质
案台装点	织锦大桌布	开 / 关	开	是否铺陈桌布
案台装点	桌布样式	6 式	秋香金	桌布纹样与配色
案台装点	散落花瓣	开 / 关	开	案面花瓣散落
地面材质	地坪	6 种	桧木	地坪材质与纹理
生机流速	档位	永生 / 1x / 10x / 30x	1x	生命过程推进速率
禅意音乐	曲目	4 支	空灵钵韵	环境曲选择
禅意音乐	音量	0—100%	中	播放音量
禅意音乐	播放 / 暂停	按钮	—	播放控制
法音	开关	开 / 关	开	交互音效

10.4 专项展台审计参数表

项	取值	说明
大类	名花 15 / 花器 12 / 案木 4	同台对比对象
陈列分组	10 花齐放、梯队 A、梯队 B、经典 5 供、案前花束	花卉分组

项	取值	说明
陈列分组	异形肌理瓶 4、现代折痕瓶 8	花器分组
枯荣阶段	满盛 / 微枯 / 岁暮	对比不同生命阶段
净瓶裸检	开 / 关	净瓶与插花切换
落瓣	触发按钮	触发漫天落瓣
退出	按钮	恢复常规五供

11 操作实例

11.1 实例一：日常省视（约 2 分钟）

步骤	操作	预期结果
1	打开站点并登录	进入堂轩空间
2	堂轩名录 → 选择目标堂轩 →「进入案台」	场景切换为该堂轩
3	点击遗像查看寄语	显示堂号与纪念寄语
4	点击香炉	香炉升起三缕青烟
5	底部「点烛」	案上双烛点亮，出现烛光光晕
6	底部「献花」→ 选白菊 →「敬献」	案上新增一捧白菊，自动避让既有器物
7	顶栏 🌇 切至黄昏	场景转为暖调黄昏
8	顶栏 🔊 开启，选择「幽篁清风」	播放环境曲
9	静默片刻	完成本次省视
10	直接关闭页面	设置与陈设由本地保存

11.2 实例二：忌日追思（约 5 分钟）

步骤	操作	预期结果
1	进入目标堂轩	—
2	顶栏 🌙 切至夜色	场景转静谧微夜
3	顶栏关闭日照总闸	仅余烛火香光

步骤	操作	预期结果
4	设置 → 丁达尔浓度调低至 20%	光束变淡，氛围沉静
5	「供果」→ 选故人生前所好之果 →「敬奉新果盘」	案上新增果盘
6	「献花」→ 瓶器页签 → 指定左瓶为梅、器形为梅瓶	左瓶更换花材与器形
7	「祈愿」→ 撰写忌日祝文 →「呈献祈愿」	双烛与香炉同时点亮，祈福计数 +1
8	长按案上花瓶 → 查看典故	弹出该器典故卡
9	设置 → 生机流速调为「永生停驻」	花不再凋谢，便于留念
10	留烛静默后离开	完成忌日追思

11.3 实例三：清明时节之祭（约 5 分钟）

步骤	操作	预期结果
1	进入目标堂轩	—
2	顶栏 ☀ 切至白昼	晨光场景
3	设置 → 壁景选「晴岚映曜」	壁景更换
4	设置 → 地坪选「汉白玉」	地坪更换
5	「献花」→ 白菊 / 清莲 →「敬献」	清明素花入案
6	「供果」→ 取三样素供 →「敬奉新果盘」	供盘成数取阳数
7	设置 → 丁达尔开启，浓度 50%，倾角 −10°	斜射光柱入室
8	「祈愿」→ 选快捷祈愿词并补写 →「呈献祈愿」	祝文呈献
9	开启「晨钟远山（432Hz）」	环境曲播放
10	礼成后关闭面板静默	完成清明之祭

12 版本说明与已知限制

12.1 版本信息

项	内容
软件名称	暖念纪念场景模拟软件

项	内容
版本号	V1.0
发布日期	2026 年 9 月
运行形态	纯前端 Web 应用（静态托管）
语言	简体中文

12.2 已知限制

#	限制	影响与规避
1	账号与堂轩数据存于本地浏览器	换设备不自动同步；请勿清除站点数据
2	登录为前端演示流程	请勿使用真实敏感密码
3	「置台」按钮仅切换模式标记	拖拽摆放功能本身始终可用
4	部分高级组件（帧率监视、独立播放器、典藏总目）未在界面挂载	不影响常规使用
5	未接入服务端 AI 能力	祝文由用户亲笔撰写
6	遗像使用外链图片地址	地址失效时需更换
7	高峰特效组合对低端设备有压力	调低光束浓度、关闭落瓣

13 数据保存、隐私与合规说明

13.1 数据保存范围

数据	保存位置	是否上传服务端
登录态	浏览器本地存储	否
堂轩列表	浏览器本地存储	否
当前主奉	浏览器本地存储	否
陈设与光影设置	运行内存（随本地存储保留）	否
祝文内容	本地提交后立即使用	否

13.2 隐私设计

1. 私密为默认：堂轩与纪念信息不对外公开，不生成公开页；
2. 不采集与服务无关的信息，不做行为追踪；
3. 不设置排行榜、不做访问量比拼，避免消费悲伤；
4. 遗像等图片由用户提供，软件不留存副本于服务端。

13.3 合规声明

项	说明
内容来源	器物典故标注出处可信度，不确定者标注「待考」
文化正确性	不臆造古器、不错用断代、不用无源纹样
绿色永续	以数字供奉替代实物焚烧，减少环境污染
尊严设计	禁恐怖阴森、禁高饱和刺激、禁诱导消费
知识产权	全部依赖为宽松开源许可，代码为原创

14 兼容性与使用建议

14.1 浏览器兼容

浏览器	版本	支持情况
Chrome	100 及以上	推荐
Edge	100 及以上	推荐
Safari	15 及以上	支持
Firefox	100 及以上	支持
移动浏览器	iOS 15 / Android 10 及以上	支持，建议横屏或竖屏全屏使用

14.2 使用建议

场景	建议
低端设备	关闭落瓣、降低光束浓度、关闭浮尘

场景	建议
长时间留烛	将生机流速调为「永生停驻」，避免烛火燃尽
安静场合	顶栏一键静音，或仅保留烛火视觉
公共场合	关闭遗像显示（更换为风景图）后使用
演示讲解	使用「演示 10x」展示花开花谢全过程

15 器物谱系与纹样简述

15.1 花器谱系（24 式）

器形	谱系与来历
梅瓶	小口、短颈、丰肩、瘦底，宋已定型，元明清沿用
玉壶春瓶	撇口、细颈、垂腹，元代定型，与梅瓶同属宋式瓶系
观音净瓶	长颈、鼓腹，源于佛教供养器，宜插莲花柳枝
汝窑瓶	北宋汝窑一路，天青釉，开片细密
青花莲纹瓶	元明青花，缠枝莲为主纹
祭蓝描金瓶	明清祭蓝釉加描金，庄重
羊脂玉双耳瓶	白玉质感，双耳取古铜器形
仿古双耳瓶	仿商周铜器形制，兽耳衔环
粉彩瓶	清中期粉彩，软彩渲染
槌瓶	直口、筒身，形似槌，雍正一朝常见
长颈瓶	长颈垂腹，宜单枝
兽耳尊	大口尊形，两侧兽耳，厚重
捏塑皱口瓶	现代器，口沿捏塑成皱
珠光涡轮瓶	现代器，珠光釉与旋转棱线
螺旋塔瓶	现代器，螺旋上升的塔形体量
渐变砂丘瓶	现代器，砂质渐变釉
棱纹长笛瓶	现代器，竖向棱纹如管乐

器形	谱系与来历
有机扭纹瓶（米 / 玫）	现代器，扭转体量与柔和釉色
凿面石灰瓶	现代器，凿面肌理
棱台小瓶	现代器，小体量棱台
切面宝石瓶	现代器，多切面如宝石
瓜棱青瓷瓶	瓜棱分瓣，青瓷釉
天鹅垂颈瓶	现代器，长颈如天鹅垂首

15.2 纹样谱系（8 种）

纹样	释义与使用
回纹	方折回旋，寓绵长不断，常用于边饰
雷纹	方折如雷，青铜器地纹
云雷纹	云与雷相合，古朴庄重
万字纹	寓万德圆满，用于织锦与木作
方胜	两菱形相叠，寓同心
缠枝莲	藤蔓缠莲，连绵不断
宝相花	集众花之美，庄严富丽
忍冬	越冬不死，寓坚韧

15.3 器物使用建议

场景	建议花材	建议器形
日常省视	白菊、百合	素瓶、净水瓶
忌日追思	梅、白菊	梅瓶、祭蓝描金瓶
清明	白菊、清莲	青瓷类
中元	清莲	净水瓶
除夕	梅、水仙	粉彩瓶、瓜棱瓶
生辰	故人所好之花	故人所好之器

16 礼义问答

问	答
上香几炷为宜?	三炷，取天、地、人三才之意
供果取几样?	取阳数（奇数），三样或五样为常见
梨可以作为供果吗?	传统上因谐音「离」独供宜慎，软件已在果品卡片标注
花谢了怎么办?	花有枯荣属自然；可重新敬献，或将流速调为「永生停驻」
烛火会燃尽吗?	会；燃尽后点击烛台即可换新
祝文可以由软件代写吗?	不代写；软件提供文体参考与快捷词，正文由用户亲笔
需要按固定顺序行礼吗?	提供传统动线参考（静心—拂案—上香—献供—读祝—静默），可自由取舍
可以多人同时追思吗?	可分享邀请；当前版本各自在本地记录瞻仰痕迹
遗像必须用真实照片吗?	由用户决定，可用预设图或自定义图片地址
夜间场景是否不敬?	夜色用于静默与守烛，属正常场景选项
环境曲音量如何?	建议低音量，以不扰人为度
桌面摆位可以随意吗?	可自由拖动；建议保持中轴对称、成双成对
为什么要关闭日照总闸?	用于夜场景与静默，仅留烛火香光
浮尘与落瓣会影响性能吗?	低端设备建议关闭落瓣、降低浮尘密度
堂轩可以删除吗?	名录中提供管理操作，删除后本地记录一并移除
数据会上传吗?	不会；全部保存在本机浏览器
换手机还能看到堂轩吗?	当前版本不跨设备同步，需在新设备重新筹建
软件是否收费?	以《暖念服务协议、立意与收费声明》为准
是否有排行榜?	无，不做排行比较
典故不准确怎么办?	档案标注出处可信度；不确定者标「待考」，欢迎指正

17 操作对照表（鼠标与触控）

目的	鼠标操作	触控操作
选中器物	单击	轻点

目的	鼠标操作	触控操作
摆放器物	按住拖动	按住拖动
查看典故	长按 0.5 秒	长按 0.5 秒
切换花材	点击花冠区	轻点花冠区
切换器形	点击瓶身区	轻点瓶身区
点燃香烛	点击烛台 / 香炉	轻点烛台 / 香炉
调整进深	上下拖动供案	上下拖动供案
编辑寄语	点击遗像	轻点遗像
打开面板	点击底坞按钮	轻点底坞按钮
调节滑杆	拖动滑块	拖动滑块
环视场景	移动鼠标	移动手指（不按下）

附录 M　图注索引

图号	图名	位置
图 5-1	主界面布局示意	第 5 章
图 6-1	献花面板示意	6.4 节
图 6-2	供果面板示意	6.5 节
图 6-3	环境造境抽屉示意	6.9 节
图 6-4	器物典故卡示意	6.13 节
图 7-1	追思动线流程示意	7.1 节

附录 J　术语索引

术语	释义
堂轩	一座纪念空间，对应一位纪念对象
主奉	当前正在瞻仰的堂轩
案台 / 供案	堂轩正中条案，供品陈设其上
五供	香、花、果、烛、茶（水）的常规组合

术语	释义
时辰	白昼 / 黄昏 / 夜色三档光照时段
日照总闸	全局自然光照开关
丁达尔光线	可见光柱效果，可调浓度与倾角
生机流速	生命过程推进倍率
物典	器物文化档案卡
法音	与器物材质相称的交互音效
祝文	祭祀诵读的文辞
行状	纪念者生平的结构化记述
阳数	奇数，供果取阳数
三炷	上香三炷，天、地、人
织锦桌布	垂悬于案面的提花桌布
冰盘沿	案面边缘的线脚
须弥座	器座或台基的束腰式基座
净瓶	观音净瓶一类细颈瓶
梅瓶	小口、短颈、丰肩、瘦底的经典瓶式
缠枝莲	传统连续花卉纹样
宝相花	集众花之美的理想化纹样
五声音阶	宫、商、角、徵、羽
颂钵	击之发声的钵形法器
含苞 / 微凋	花材生命阶段
浮尘	光束中的尘埃粒子效果
落瓣	花瓣飘落的粒子效果
视差	多图层按不同速率位移产生的进深感
单应变换	将矩形映射为任意四边形的变换
WebGL	浏览器图形渲染接口

术语	释义
Web Audio	浏览器音频合成接口
localStorage	浏览器本地数据存储
可信度标识	典故出处的考据等级标注

附录 L　技术支持信息

- 软件名称：暖念纪念场景模拟软件
- 版本号：V1.0
- 运行方式：浏览器访问（无需安装客户端）
- 反馈渠道：以服务方公布渠道为准

（本手册结束）

暖念纪念场景模拟软件 V1.0 · 软件设计说明书

> 软件全称：暖念纪念场景模拟软件　　版本号：V1.0

> 文档性质：计算机软件著作权登记 · 文档鉴别材料（补充件）

> 编制日期：2026 年 9 月 25 日

目录

1. 概述
2. 需求分析与设计目标
3. 总体架构设计
4. 运行环境与开发环境
5. 模块设计
6. 数据结构设计
7. 关键技术方案
8. 流程与时序设计
9. 性能设计
10. 安全与合规设计
11. 测试与验证
12. 维护与扩展设计
13. 附录

---

1 概述

1.1 编写目的

本文档说明「暖念纪念场景模拟软件 V1.0」的总体设计、模块划分、数据结构、关键技术方案与性能安全策略，供开发维护人员理解系统实现，并作为软件著作权登记的文档鉴别材料。

1.2 适用范围

适用于软件的二次开发、功能扩展、缺陷定位与部署维护。不涉及硬件设计与服务端业务系统（本版本为纯前端应用）。

1.3 术语

术语	说明
渲染层	基于 PixiJS 的场景绘制部分，位于 `src/pixi/`，不含 React
交互层	基于 React 的界面与面板部分，位于 `src/ui/`
数据契约	两层之间的唯一通信结构（`SpaceData`），位于 `src/pixi/space.ts`
纹理管线	SVG → Canvas → GPU 纹理的统一生成与缓存机制
世界时钟	推进供品生命周期的统一时间源
摆位求解	在案面区域求解不重叠摆放坐标的算法
物典	器物文化档案数据

2 需求分析与设计目标

2.1 功能性需求

编号	需求	对应模块
R1	构建可进入的 2.5D 纪念空间（壁景、地坪、供案、遗像牌位）	SceneBackgroundLayer、FloorLayer、AltarTableLayer、MemorialPortraitLayer
R2	案上器物自由摆放与拾取	PropsLayer、useOfferings

编号	需求	对应模块
R3	献花、供果、点烛、上香、击颂钵、读祝等祭祀动作	useOfferings、各供品面板
R4	光影造境：日照总闸、三时辰、丁达尔、浮尘、落瓣	GodRaysLayer、DustMotesLayer、PixiEffects
R5	空间装点：壁景、地坪、案木、桌布组合	scene/walls、scene/floorOptions、tablecloth
R6	供品生命过程仿真	useWorldLoop、entity 生命周期
R7	堂轩筹建、名录切换、纪念信息编辑	useHallDirectory、MemorialEditModal
R8	器物典故查阅	data/lore、RelicLorePanel
R9	五声音阶环境曲与法音	utils/audio
R10	多种器物、花卉、果品的同台对比检视	useAuditStage、AuditStage

2.2 非功能性需求

类别	指标
性能	桌面端目标 60FPS；粒子与贴图池化；禁止每帧重建纹理
兼容性	支持 WebGL 与 Web Audio 的现代浏览器；设备像素比自适应（上限 2）
可维护性	UI 与渲染严格二分；每域单一门户 `index.ts`；每文件含 `@file` 与 `@description`
可扩展性	新增器物走「模板 + 注册 + 类型枚举」三步，不改渲染主干
安全性	矢量模板嵌入几何隐写水印，可校验溯源；逝者信息默认本地私密存储
文化正确性	器物须给出名 / 形 / 代 / 工四段信息；不确定者标注「待考」

2.3 设计约束

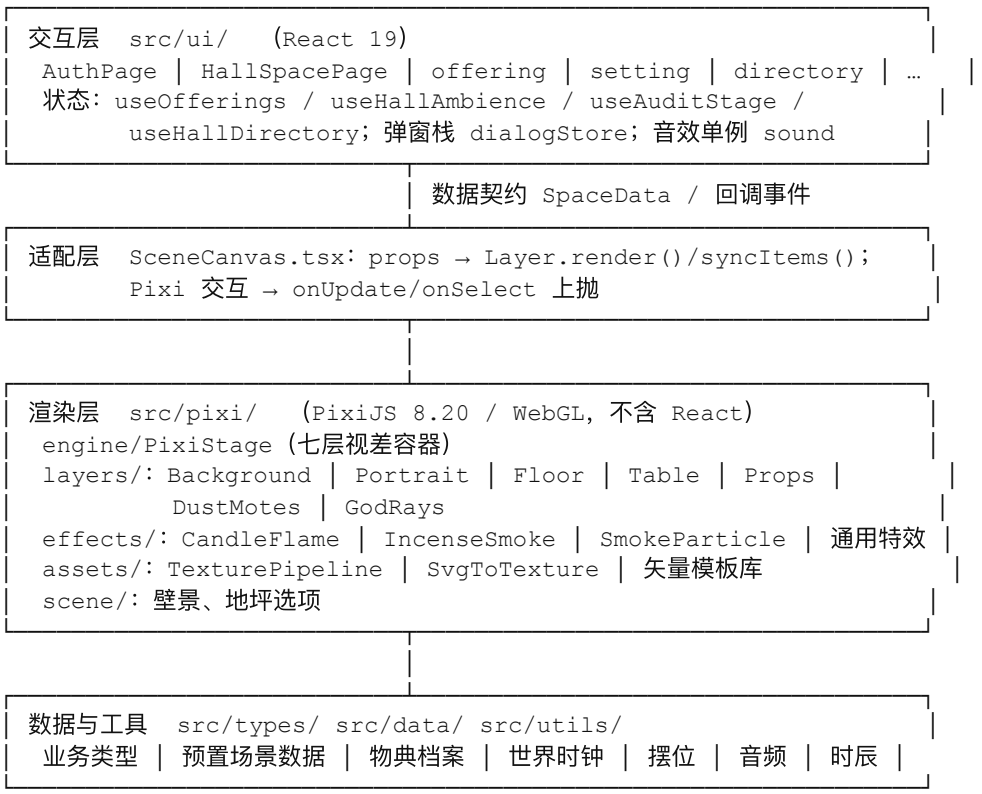
1. 渲染层不得引入 React，交互层不得深引用渲染层内部实现；
2. 不在组件内各自创建 `requestAnimationFrame`，统一走世界时钟；
3. 不依赖带短超时的 SVG 转图片作为主链路；纹理统一走纹理管线；
4. 禁止通用界面提示音与欢快旋律；

5. 视觉基线（烛形、烟形、案形、花色）不可随意改动。

---

3 总体架构设计

3.1 分层架构



3.2 架构铁律

铁律	内容
二分	ui/ 只依赖 pixi/index.ts 门户与 types/；pixi/ 禁止 import ui/
无中间层	UI → 画布 dispatch，画布 → UI 事件回调，不再造 Controller / Manager / ECS
单一门户	每个功能域自带 index.ts，禁止跨域深引用
类型集中	业务类型集中在 src/types/，文案与寓意进数据层，不写死在组件

3.3 目录职责

目录	职责
src/pixi/engine/	舞台初始化、层级管理、生命周期
src/pixi/layers/	各图层绘制与交互命中

目录	职责
src/pixi/effects/	火焰、烟雾、粒子、光晕等仿真
src/pixi/assets/	纹理管线、SVG 光栅化、矢量模板、水印
src/pixi/scene/	壁景与地坪选项数据
src/ui/space/	堂轩主界面及其面板（供台、设置、名录、典故、审计）
src/ui/auth/	登录注册
src/ui/common/	通用组件与弹窗栈
src/data/	预置场景数据与物典档案
src/utils/	世界时钟、摆位、音频、时辰
src/types/	业务类型与数据契约

4 运行环境与开发环境

类别	内容
开发语言	TypeScript 5.8（编译目标 ECMAScript 2015+）、CSS 3
核心框架	React 19、PixiJS 8.20、Tailwind CSS 4
构建工具	Vite 6.2（别名 @ → 根目录）、@vitejs/plugin-react、@tailwindcss/vite
开发环境	Node.js ⩾ 18；macOS / Windows / Linux 均可
运行环境	支持 WebGL 与 Web Audio 的现代浏览器；静态资源托管即可
运行时依赖	无后端服务、无数据库；状态存于 localStorage
代码规模	158 个 .ts/.tsx 源文件，28,388 行

5 模块设计

5.1 渲染层模块

模块	文件	职责与要点
舞台	engine/PixiStage.ts	创建 Pixi Application（preference: 'webgl'、resolution ≤ 2、backgroundAlpha: 0、抗锯齿）；建立 7 层容器并逐帧阻尼插值；防上下文丢失
背景墙	layers/SceneBackgroundLayer.ts	墙基底色（昼 / 黄昏 / 夜 / 熄灯四态）+ 壁景大图 Sprite；大图以中轴与底缘为锚，宽优先 cover 铺满并埋入踢脚线之下
遗像牌位	layers/MemorialPortraitLayer.ts	光晕、金环缠枝、圆形遗像、悬停提示、堂号题名；点击触发编辑弹窗
地坪	layers/FloorLayer.ts	PerspectiveMesh 单应变换实现透视地坪；4×64 网格、UV 平铺；ColorMatrixFilter 做时段色温；提供 getFloorTopY() 供其它层定位
供案	layers/AltarTableLayer.ts	台面、冰盘沿、牙板、腿足、织锦桌布与流苏；BlurFilter 落影；烛火点光源（add 混合 + 高斯光雾）；支持上下拖动调进深
器物	layers/PropsLayer.ts	脏标记 + 纹理同步缓存；Polygon 命中区（花冠 / 瓶身 / 香炉收窄）；拖拽置顶；长按 > 520ms 判为查典
浮尘	layers/DustMotesLayer.ts	加色混合浮尘精灵池，密度随光束浓度、日照、风力、时段联动
丁达尔	layers/GodRaysLayer.ts	光束几何一次烘焙成贴图，运行时仅做变换与着色；每束独立相位；强度两级收敛

模块	文件	职责与要点
烛焰	effects/CandleFlameRenderer.ts	水滴形外焰 + 金黄内焰心 + 烛芯；双正弦呼吸
青烟	effects/IncenseSmokeRenderer.ts	香炉三缕青烟，高低错落、尾部渐隐
粒子	effects/SmokeParticleEmitter.ts	烟雾粒子发射器（池化）
通用特效	effects/PixiEffects.ts	烛光呼吸光晕（add 混合）、落瓣粒子池（sway / rot / life 物理，落地渐隐）
纹理管线	assets/TexturePipeline.ts	单例；程序化生成烟雾、烛光光晕、15 种花瓣纹理；异步加载地坪贴图；并行预热器物纹理（失败降级）
光栅化	assets/SvgToTexture.ts	SVG 字符串 → Blob → Image → Canvas → Texture；超采样 2.0—2.5；超时回退且不污染缓存；自动补 xmlns、驼峰转连字符、剥离 JSX 注释
矢量模板	assets/templates/	15 种花卉、12 款现代花器、17 种果品、6 式桌布、供案、花束、果盘等参数化 SVG 模板
水印	assets/security/Watermark.ts	微几何坐标隐写：将标识编码为贝塞尔路径小数位，不产生可见渲染；提供 verifyWatermark() 校验

5.2 交互层模块

模块	文件	职责
应用外壳	App.tsx	视图路由（auth / hall）、登录态持久化、页面装配

模块	文件	职责
登录注册	ui/auth/AuthPage.tsx	手机（验证码 / 密码）、微信、Apple 三通道；协议勾选校验
堂轩空间	ui/space/HallSpacePage.tsx	装配四个状态域并传入画布
画布适配	ui/space/SceneCanvas.tsx	React props → Layer 调用；Pixi 事件 → 回调上抛
供品状态	ui/space/hooks/useOfferings.ts	物件点选 / 拖拽 / 换花换器 / 点烛 / 长按查典 / 献花供果祈愿
氛围状态	ui/space/hooks/useHallAmbience.ts	光照、壁景、地坪、桌布、落瓣、音效与设置抽屉开关
审计状态	ui/space/audit/useAuditStage.ts	案上陈设 items、案台材质与进深、展台状态
名录状态	ui/space/hooks/useHallDirectory.ts	堂轩名录、主奉切换、筹建、本地持久化
献花面板	ui/space/offering/FlowerOfferingPanel.tsx	敬献 / 瓶器双页签；自动求位；一键布设十捧
供果面板	ui/space/offering/FruitOfferingPanel.tsx	18 样果品；左右主盘设置
祈愿面板	ui/space/offering/BlessingPanel.tsx	祝文输入、快捷词、呈献并点烛上香
环境抽屉	ui/space/setting/AmbiancePanel.tsx	11 组环境设定与专项展台审计入口
名录面板	ui/space/directory/HallDirectoryPanel.tsx	双页签名录、进入、分享
筹建面板	ui/space/directory/CreateHallPanel.tsx	姓名 / 关系 / 堂号 / 生卒 / 遗像录入
纪念编辑	ui/space/memorial/MemorialEditModal.tsx	主副题名与遗像编辑

模块	文件	职责
典故	ui/lore/	典故卡、角标、典藏总目
弹窗	ui/common/dialog/dialogStore.ts	命令式弹窗栈（useSyncExternalStore 订阅）
顶栏 / 底坞	ui/space/controls/	日照、时辰、音效、设置；献花、供果、点烛、置台、光影、祈愿

5.3 数据与工具模块

模块	职责
src/types/	业务类型总入口、生命周期与实体类型、场景渲染契约
src/data/sceneItems.ts	预设器物、默认照明、示例堂轩、常规五供与展台构建函数、中文名映射
src/data/lore/	花卉 15、果品 18、器物 17、纹样 8 共 58 条文化档案及类型定义
src/utils/useWorldLoop.ts	统一 rAF 世界时钟，按流速节流提交（1x→1000ms，10x→300ms，30x→150ms）
src/utils/tablePlan.ts	案面摆位求解：单点最优求位与批量顺序布设
src/utils/audio.ts	Web Audio 实时合成环境曲与法音；订阅式 BGM 控制
src/utils/timeOfDay.ts	本机时钟 → 白昼 / 黄昏 / 夜色判定与校准

6 数据结构设计

6.1 场景渲染契约（SpaceData）

```
interface SpaceData {
  hallId: string;
  memorial: MemorialInfo;                // { title, subtitle, photoUrl }
  scene: {
    wall: SpaceWall;                     // 壁景样式
    floor: SpaceFloor;                   // 地坪样式与色温参数
    table: SpaceTable;                   // { cloth, wood { top, leg }, forward }
  };
  lighting: LightingSettings;
  items: SceneItem[];                    // 案上陈设
}
```

6.2 陈设实体（SceneItem / GameItemData）

字段	类型	说明
id	string	唯一标识
type	EntityTypeId	flower / vase / candle / censer / fruit / tea_cups / singing_bowl
name	string	名称
position	{ x, y }	案面坐标
scale	number	缩放
isLit	boolean	是否点燃（烛 / 香）
flowerType	FlowerType	花材
fruitType	FruitType	果品
vaseStyle	VaseStyle	器形（24 式）
waxHeight / incenseHealth	number	烛高与香长消耗
lifecycle	ItemLifecycle	生命周期状态

6.3 生命周期（ItemLifecycle）

```
type LifecycleStage = 'budding' | 'blooming' | 'wilting' | 'withered' | 'expired';

interface ItemLifecycle {
  stage: LifecycleStage;
  age: number;         // 已推进时长
  duration: number;    // 各阶段时长
  decayRate: number;   // 衰减速率
  health: number;      // 生机 0–1
  autoDespawn: boolean;
}
```

推进规则：花材随 age 依次进入五阶段；烛与香仅在 `isLit` 为真时消耗；`expired` 且 `autoDespawn` 为真时自然撤下。

6.4 光照设置（LightingSettings）

字段	说明
masterOn	日照总闸
timeOfDay	day / sunset / night

字段	说明
timeMode	follow（跟随系统）/ fixed（固定）
sunlightIntensity	日照强度
godRaysEnabled	丁达尔开关
godRaysIntensity	光束浓度
sunAngle	入射倾角
candleGlowIntensity	烛火光晕强度
dustDensity	浮尘密度
windForce	微风吹拂（−1 ~ +1）

6.5 堂轩与用户

```
interface MemorialHallItem {
  id; name; title; relationship; birthDate; photoUrl;
  guardianDays; blessingCount; isOwner; creatorName;
  lastVisitedAt; createdAt;
}
interface UserProfile {
  id; name; avatar; loginType; phoneNumber;
  isSubscribed; guardianDays; blessingCount; createdAt;
}
```

6.6 典故档案（RelicLore）

字段	说明
id / name / poeticName	标识与正名、诗意名
category	门类（花 / 果 / 器 / 纹样）
era / craft / form	年代、工法、形制
meaning	寓意
quotes	文献诗证
authenticity	典籍可考 / 民俗相传 / 近现代
etiquette / cautions	礼俗与辨误
kin	关联器物 id

6.7 枚举字典

枚举	取值
FlowerType	15 种花卉
FruitType	18 样果品
VaseStyle	24 式花器
TableclothStyle	6 式桌布
WallBackgroundStyle	6 式壁景
FloorStyle	6 种地坪
TableWoodStyle	4 种案木
TimeOfDay	day / sunset / night
LifecycleStage	5 个阶段

6.8 持久化结构

键	值
`memery_current_user`	UserProfile
`memery_memorial_halls`	MemorialHallItem[]
`memery_current_hall_id`	string

---

7 关键技术方案

7.1 七层 2.5D 视差

层	系数	内容
background	0.25	壁景与墙身
portrait	0.35	遗像牌位
floor	0.45	透视地坪
table	0.75	供案
props	0.95	案上器物

层	系数	内容
smoke	1.10	烟尘
lights	1.25	光束与光晕

各层按各自系数与鼠标位移做阻尼插值，产生进深视差；系数越大越靠近观者。

7.2 PerspectiveMesh 透视地坪

将矩形贴图经单应变换映射为任意四边形，在 WebGL 内复刻透视投影（等效于 perspective 420px、rotateX 66°、scale 1.36/1.26 的投影链）。网格 4×64 保证形变平滑；UV repeat 与 mipmap 平铺保证近处清晰、远处不摩尔纹；`ColorMatrixFilter` 按时段调整 brightness / contrast / saturate / hue。

7.3 SVG → GPU 纹理管线

```
参数化 SVG 字符串
  → 规范化（补 xmlns、驼峰转连字符、剥离 JSX 注释、转义裸 &）
  → Blob → Image → 离屏 Canvas（超采样 2.0–2.5 倍）
  → 后处理钩子（材质叠加、装饰框叠加、水印嵌入）
  → Texture → 全局缓存（键含样式与参数）
```

超时（8000ms）回退且不污染缓存；业务层禁止各自 `new Image()`，统一走 `TexturePipeline`。

7.4 丁达尔光束与浮尘

- 光束几何一次烘焙为贴图，运行时仅做变换、着色与相位偏移（呼吸 / 摇曳 / 漂移），避免每帧重绘几何；
- 混合模式 `add`，强度两级收敛（整体缩放 0.26、单束上限 0.2），避免过曝；
- 浮尘为精灵池，密度、日照、风力与时段联动。

7.5 烛焰与青烟

- 烛焰：水滴形外焰 + 金黄内焰心 + 烛芯，双正弦呼吸；光晕以 `add` 混合叠加 `BlurFilter`（strength 9）；
- 青烟：三缕、高低错落、尾部渐隐，受 `windForce` 影响飘向；

- 案体落影：`BlurFilter`（strength 2.2）柔化足端接触。

7.6 生命仿真与世界时钟

统一 rAF 世界时钟推进 `age`，按档位节流提交（1x / 10x / 30x）；避免各组件自建 rAF 造成多时钟漂移。永生档位冻结推进。

7.7 摆位求解

`utils/tablePlan` 提供：

- `findOptimalTableSpot`：在案面候选区求解与既有器物不重叠的最优坐标（居中偏好 + 间距约束）；
- `planSpotsSequentially`：批量顺序布设，用于「一键布设十捧香花」。

7.8 音频合成

Web Audio 实时合成：

- 环境曲 4 支，严格使用五声音阶（宫商角徵羽），如空灵钵韵 528Hz、晨钟远山 432Hz；
- 法音 7 种，按材质物性设计（木沉、瓷清、金属长）；
- 音频单例 `sound` 提供订阅式 BGM 控制，禁用通用界面提示音。

7.9 几何隐写水印

将标识字符编码为贝塞尔路径坐标的小数位偏移，写入供案、花卉、果盘等矢量模板；不产生可见渲染差异，可通过 `verifyWatermark()` 校验，用于溯源与防伪。

7.10 脏标记与同步缓存

器物层维护脏标记：仅当样式、生命周期或位置变化时才重建 / 重贴纹理，位置移动仅更新变换，避免每帧重建纹理。

---

8 流程与时序设计

8.1 启动与初始化

```
main.tsx 挂载 App + DialogHost
  → App 读取 localStorage 登录态，路由到 auth / hall
  → HallSpacePage 装配四个状态域
  → SceneCanvas 初始化 PixiStage（创建七层容器）
  → TexturePipeline 并行预热纹理
  → 各 Layer.render(SpaceData) 完成首帧
```

8.2 交互闭环

```
用户在画布拖拽器物
  → PropsLayer 命中测试（Polygon）→ 置顶 z 序 → 实时更新变换
  → 松手 → onUpdateItemPosition 回调上抛
  → useOfferings 更新 items → 状态回传
  → SceneCanvas 调用 syncItems → PropsLayer 按脏标记更新
```

8.3 环境调节闭环

```
用户在设置抽屉调整滑杆
  → useHallAmbience 更新 lighting / scene 字段
  → SceneCanvas 调用 setLighting / render
  → GodRaysLayer、DustMotesLayer、FloorLayer 重新着色
  → 无需重建纹理（仅调整参数与滤镜）
```

8.4 时间推进闭环

```
useWorldLoop（rAF）
  → 按 timeScale 节流
  → 推进各 item 的 lifecycle
  → 提交 items 更新
  → 渲染层按阶段切换纹理与滤镜（含苞 / 盛开 / 微凋 / 枯萎 / 撤下）
```

---

9 性能设计

措施	说明
纹理池化与缓存	纹理按「样式 + 参数」缓存，重复复用，禁止每帧生成
粒子池化	落瓣、浮尘、烟雾使用对象池，不反复创建销毁
脏标记	仅变化项重绘，位置移动只更新变换
光束预烘焙	丁达尔几何一次烘焙，运行时只做变换着色
分辨率自适应	`resolution = min(devicePixelRatio, 2)`，避免高分屏过度采样
统一时钟	单一 rAF 世界时钟，按流速节流提交
并行预热	启动期 `Promise.allSettled` 并行预热纹理，失败降级不阻塞
失败降级	光栅化超时回退程序化纹理，且回退结果不入缓存

目标：桌面主流设备 60FPS；移动端在中档机型保持流畅。

10 安全与合规设计

项	设计
溯源防伪	矢量模板嵌入几何隐写水印，可校验
隐私保护	逝者信息与堂轩数据默认存于本地浏览器，私密为默认设置
敏感处理	不采集、不上报逝者隐私；不使用真实个人信息作为示例
内容合规	器物档案标注出处可信度，不确定者标「待考」，不臆造
无诱导设计	不设排行榜、不做签到打卡与成就刺激、无弹窗广告
依赖合规	仅使用宽松开源许可的前端依赖，未引入未授权第三方代码

11 测试与验证

类型	方法
静态检查	`npm run lint`（`tsc --noEmit`），要求 0 错误
构建验证	`npm run build`（Node ⩾ 18）
视觉基线自检	三时辰各检一遍：烛形、烟形、案形、花色、光影
展台自检	专项展台逐类逐组检视（15 花 / 12 器 / 4 木 × 枯荣三阶段）
交互自检	拖拽、点选切换、长按查典、供案进深、遗像编辑
性能自检	帧率监视组件可见时观察 60FPS 达标情况
兼容自检	Chrome / Edge / Safari 及移动端浏览器各检一遍

12 维护与扩展设计

12.1 新增器物的标准动作

1. **模板文件**：在 `assets/templates/` 对应目录下新建参数化 SVG 模板（纯函数返回字符串，属性连字符化，坐标 `.toFixed(2)`）；

2. **注册**：在对应 `registry` 中登记（名称、诗意名、渲染函数、元信息）；

3. **类型枚举**：在 `src/types/` 增加枚举值并附中文注释；

4. **档案数据**：在 `src/data/lore/` 增补对应物典条目；

5. **自检**：三时辰、法音、物典文案位、60FPS 四项通过后方可提交。

12.2 扩展方向

方向	说明
一器一典	物典卡覆盖全部器物，并支持谱系跳转
成礼	礼序引导动线、祝文文体模板、岁时（时 × 节）二维系统
传续	行状结构化、家族谱系、共祭会话、碑刻牌位导出
弘文	器物谱系陈列厅、馆藏合作、公共纪念空间、方言礼俗
服务端	账号体系、堂轩云存储与家族协作（当前版本为预留）

13 模块接口一览

13.1 渲染层接口

模块	对外方法	参数	说明
PixiStage	init	container	初始化 Application 与七层容器
PixiStage	resize	width, height	视口变化重排
PixiStage	tick	delta	逐帧阻尼插值
SceneBackgroundLayer	render	width, height, lighting, wallStyle	绘制墙基底色与壁景
MemorialPortraitLayer	render	memorial, lighting	绘制遗像牌位
FloorLayer	render	width, height, floor, lighting	透视地坪与踢脚线基准
AltarTableLayer	render	table 配置与光照	供案、桌布、腿足与落影
PropsLayer	syncItems	items	按脏标记同步器物
PropsLayer	setInteractive	enabled	启停拖拽与命中
DustMotesLayer	render	lighting	浮尘密度与漂移

模块	对外方法	参数	说明
GodRaysLayer	render	lighting	光束浓度、倾角与相位

13.2 交互层状态接口

Hook	暴露	说明
useOfferings	items、onUpdateItemPosition、onSelectItem、献花 / 供果 / 祈愿动作	案上陈设与供奉动作
useHallAmbience	lighting、scene 配置、setters、抽屉开关	光影与空间装点
useAuditStage	items、案台材质与进深、展台状态	专项展台
useHallDirectory	halls、currentHall、切换与筹建	堂轩名录
useWorldLoop	tick 回调与流速	世界时钟
dialogStore	openDialog / updateDialog / closeDialog	弹窗栈
sound	play / pause / 切曲 / 音量 / subscribeBgm	音频单例

13.3 工具层接口

模块	函数	说明
tablePlan	findOptimalTableSpot	求解单点最优摆位
tablePlan	planSpotsSequentially	批量顺序布设
useWorldLoop	推进 lifecycle	按流速节流提交
timeOfDay	resolveTimeOfDay	本机时钟 → 时段
audio	合成与播放	环境曲与法音
SvgToTexture	rasterizeSvgToTexture	SVG → GPU 纹理
Watermark	verifyWatermark	隐写水印校验

14 渲染管线与降级策略

14.1 管线步骤

阶段	输入	输出	异常降级
1 规范化	SVG 字符串	合法 SVG	补 xmlns、转连字符、剥离注释

阶段	输入	输出	异常降级
2 装载	Blob / Image	HTMLImageElement	超时回退程序化纹理
3 光栅化	离屏 Canvas	位图	超采样失败降为 1.0
4 后处理	位图	材质 / 装饰框 / 水印	任一步失败跳过该步
5 上传	位图	Texture	失败则复用兜底纹理
6 缓存	键（样式 + 参数）	命中复用	回退结果不入缓存

14.2 降级与容错策略

场景	策略
纹理加载超时（> 8s）	使用程序化兜底纹理，且不写入缓存
地坪贴图缺失	使用程序化材质平铺
遗像地址失效	保留牌位与题名，遗像区留空
WebGL 不可用	提示启用硬件加速或更换浏览器
音频自动播放受限	首次点击后恢复播放
低端设备掉帧	降低光束浓度、关闭落瓣与浮尘

15 第三方依赖与许可

依赖	版本	用途	许可
react / react-dom	^19	交互层框架	MIT
pixi.js	^8.20	WebGL 渲染引擎	MIT
vite	^6.2	构建与开发服务	MIT
@vitejs/plugin-react	^5.0	React 编译插件	MIT
typescript	~5.8	类型检查	Apache-2.0
tailwindcss / @tailwindcss/vite	^4.1	样式工具链	MIT
lucide-react	^0.546	图标	ISC
motion	^12	动效	MIT
express	^4.21	预留（当前无服务端代码）	MIT

依赖	版本	用途	许可
@google/genai	^2.4	预留（当前未调用）	Apache-2.0
puppeteer-core / tsx	dev	工具链	Apache-2.0 / MIT

> 声明：全部依赖均为宽松开源许可，未引入未授权第三方代码；申请材料中不含密钥与个人信息。

16 关键算法与流程说明

16.1 摆位求解算法

输入：案面矩形区域 `A`，已有器物包围盒集合 `B`
1. 在 `A` 内按步长生成候选坐标网格 `C`
2. 剔除与任一 `b ∈ B` 相交或间距小于最小间隔的候选点
3. 对剩余候选点计算代价：居中偏好 + 前排偏好 + 与同类器物的分散度
4. 取代价最小者为落点；若无可行点则整体缩放间距后重算
输出：最优落点坐标

批量布设（`planSpotsSequentially`）：依次对每一件器物执行上述步骤，并把已落点加入 B，保证互不重叠。

16.2 时段判定算法

输入：本机时钟 `h`（小时）
1. 若 `6 ≤ h < 17 → day`（白昼晨光）
2. 若 `17 ≤ h < 19 → sunset`（暖调黄昏）
3. 否则 `→ night`（静谧微夜）
4. 每分钟校准一次；应用由后台回到前台时重新校准
输出：`timeOfDay`

16.3 生命推进算法

输入：`item.lifecycle { stage, age, duration, decayRate, health }`
1. `age += delta × timeScale`
2. `health = 1 − age / duration × decayRate`
3. 依 `health` 落段：`>0.8` 含苞；`>0.5` 盛开；`>0.25` 微凋；`>0` 枯萎；`≤0` 撤下
4. 烛与香仅在 `isLit` 为真时推进
5. 若 `stage` 变化 → 标记脏 → 渲染层切换纹理与滤镜
输出：新的 `lifecycle` 与渲染阶段

16.4 SVG 光栅化算法

输入：`SVG` 字符串 `s`，超采样 `k`
1. 规范化：补 `xmlns`、驼峰属性转连字符、剥离 `JSX` 注释、转义裸 `&`
2. 构造 `Blob`（`type: image/svg+xml`）→ `objectURL` → `Image`
3. 等待 `onload`（超时 `8000ms` 则回退程序化纹理，且不入缓存）
4. 离屏 `Canvas` 尺寸 = 目标尺寸 × `k`，`drawImage` 绘制
5. 执行后处理钩子（材质叠加、装饰框叠加、水印嵌入）
6. `Texture.from(canvas)` → 以「样式 + 参数」为键写入缓存
输出：`GPU` 纹理

16.5 水印校验算法

输入：矢量模板 SVG
1．遍历路径数据的小数位序列
2．按既定规则提取低位编码 → 组装字符序列
3．与预期标识比对，一致则校验通过
输出：校验结果（不影响可见渲染）

16.6 摆位与渲染的协同

1. 交互层调用摆位算法得到坐标 → 写入 `items[i].position`；
2. 适配层调用 `syncItems` → 渲染层按脏标记仅更新该项变换；
3. 拖动过程中只更新变换、不重建纹理，松手后才提交状态。

17 部署、运维与升级

17.1 构建产物

产物	说明
`dist/index.html`	入口文档
`dist/assets/`	脚本、样式与纹理资源
`public/textures/`	运行时按需加载的贴图资源

构建命令：`npm run build`（Node.js ⩾ 18）。产物为纯静态文件，可托管于任意 HTTP 服务或 CDN。

17.2 部署步骤

步骤	操作
1	在执行环境安装 Node.js 18 及以上
2	`npm install` 安装依赖
3	`npm run build` 生成 `dist/`
4	将 `dist/` 上传至静态服务器或对象存储
5	配置 HTTPS 与缓存策略（HTML 不缓存，资源长缓存）
6	访问域名验证首屏加载与场景渲染

17.3 运维要点

项	建议
缓存	入口 HTML 设为不缓存，静态资源使用内容哈希长缓存
压缩	开启 gzip / brotli；贴图保留原始分辨率，不做二次压缩
监控	关注首屏资源加载耗时与 WebGL 初始化失败率
回滚	保留上一版 `dist/` 快照，出问题直接切换目录
兼容	定期在 Chrome / Edge / Safari / 移动浏览器验证

17.4 升级与回归范围

变更类型	回归范围
新增器物	三时辰外观、法音、物典文案位、帧率
调整光影	三时辰、丁达尔、浮尘、烛火光晕
调整渲染层	七层视差、透视地坪、纹理缓存命中
依赖升级	构建、首屏、WebGL 初始化
数据契约变更	本地存储兼容（旧数据回退策略）

17.5 版本演进规划

阶段	目标
V1.x	堂轩空间与供案陈设完善、器物谱系扩充
V2.x	一器一典全面覆盖、礼序引导与岁时系统
V3.x	服务端账号、家族共祭、行状与碑刻导出
V4.x	公共纪念空间、馆藏合作与礼俗流派

18 附录

附录 A　源程序规模统计

目录	文件数	行数
`src/pixi/`	90	≈ 16,310

目录	文件数	行数
src/ui/	52	≈ 8,689
src/data/	7	≈ 1,610
src/utils/	4	≈ 1,049
src/types/	3	≈ 330
src/ 根	3	≈ 724
合计	159	≈ 28,712

源程序文档统计口径（.ts/.tsx）：158 个文件、28,388 行。

附录 B　主要源文件清单（按行序前 20）

文件	行数	说明
src/ui/space/setting/AmbiancePanel.tsx	1,184	环境设置抽屉
src/pixi/layers/AltarTableLayer.ts	827	供案绘制
src/pixi/assets/PropSvgTemplates.ts	794	兜底矢量模板
src/utils/audio.ts	650	音频合成
src/pixi/layers/PropsLayer.ts	637	器物层与交互
src/index.css	640	全局样式
src/ui/space/offering/FlowerOfferingPanel.tsx	602	献花面板
src/data/sceneItems.ts	589	预置场景数据
src/ui/auth/AuthPage.tsx	585	登录注册
src/ui/space/directory/HallDirectoryPanel.tsx	533	堂轩名录
src/pixi/layers/MemorialPortraitLayer.ts	530	遗像牌位
src/ui/space/SceneCanvas.tsx	491	画布适配
src/ui/space/offering/FruitOfferingPanel.tsx	489	供果面板
src/pixi/layers/FloorLayer.ts	416	透视地坪

文件	行数	说明
src/ui/agreement/AgreementPanel.tsx	409	服务声明
src/pixi/effects/IncenseSmokeRenderer.ts	384	香炉青烟
src/pixi/assets/TexturePipeline.ts	353	纹理管线
src/ui/space/audit/useAuditStage.ts	346	展台状态
src/pixi/layers/GodRaysLayer.ts	308	丁达尔光束
src/pixi/layers/DustMotesLayer.ts	238	浮尘层

附录 C-1　关键常量与函数索引

名称	位置	说明
SpaceData	src/pixi/space.ts	渲染层数据契约
WALL_SPECS / getWallSpec	src/pixi/scene/walls/BaseWall.ts	壁景构成规格（背景图与落位）
WALL_STYLE_OPTIONS	src/pixi/scene/walls/options.ts	壁景选项（面板数据源）
FLOOR_STYLE_OPTIONS	src/pixi/scene/floorOptions.ts	地坪选项
FLOWER_REGISTRY	花卉注册表	15 种花材元信息
VASE_STYLES / getVaseStyleMeta	花器注册表	24 式器形元信息
INITIAL_ITEMS / INITIAL_LIGHTING	src/data/sceneItems.ts	预置陈设与照明
buildStandardItems / buildAuditItems	src/data/sceneItems.ts	常规五供与展台构建
findOptimalTableSpot	src/utils/tablePlan.ts	单点摆位求解
planSpotsSequentially	src/utils/tablePlan.ts	批量摆位求解
resolveTimeOfDay	src/utils/timeOfDay.ts	时段判定
sound	src/utils/audio.ts	音频单例
rasterizeSvgToTexture	src/pixi/assets/SvgToTexture.ts	SVG 光栅化

名称	位置	说明
TexturePipeline	src/pixi/assets/TexturePipeline.ts	纹理生成与缓存
verifyWatermark	src/pixi/assets/security/Watermark.ts	水印校验
getFloorTopY	src/pixi/layers/FloorLayer.ts	踢脚线基准坐标

附录 C　源程序文档生成方式（可复现）

```
# 合并全部 .ts/.tsx（按路径排序，保留文件头注释）
find src -type f \( -name "*.ts" -o -name "*.tsx" \) | sort > /tmp/files.txt
: > /tmp/src.txt
while read f; do
  printf '\n/* ===== 源文件：%s ===== */\n' "$f" >> /tmp/src.txt
  cat "$f" >> /tmp/src.txt
done < /tmp/files.txt

# 前 30 页（每页 50 行）
head -1500 /tmp/src.txt | awk -v start=1 'BEGIN{p=start} {print} NR%50==0{print ""; print "
暖念纪念场景模拟软件 V1.0    第 " p " 页"; p++}' > 03-源程序-前30页.md

# 后 30 页（页码续接）
tail -1500 /tmp/src.txt | awk -v start=31 'BEGIN{p=start} {print} NR%50==0{print ""; print
"    暖念纪念场景模拟软件 V1.0    第 " p " 页"; p++}' > 04-源程序-后30页.md
```

（本说明书结束）